Équations différentielles ordinaires et systèmes dynamiques

MAM3, année 2021-2022

Frédéric Grognard, Ludovic Mailleret

Cours 12





Theorem (Méthode indirecte de Lyapunov)

Soit $\bar{x}$ un équilibre de $\dot{x} = f(x)$ où $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in \mathcal{C}^1(D, \mathbb{R}^n)$ et D un voisinage de $\bar{x}$.

Soit $J_{\bar{x}} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{|x=\bar{x}}$ la jacobienne de f évaluée en $\bar{x}$.

1. *Si $\forall\ \lambda_i$ valeurs propres de $J_{\bar{x}}$, on a $Re(\lambda_i) < 0$, alors $\bar{x}$ est Asymptotiquement Stable.*

2. *Si $\exists\ \lambda_i$ valeur propre de $J_{\bar{x}}$ telle que $Re(\lambda_i) > 0$, alors $\bar{x}$ est instable.*

Theorem (Méthode directe de Lyapunov)

Soit $\bar{x}$ un équilibre de $\dot{x} = f(x)$ où $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in \mathcal{C}^1(D, \mathbb{R}^n)$ et D un voisinage de $\bar{x}$. Soit $M \subseteq D$ un ouvert contenant $\bar{x}$

Soit $V \in \mathcal{C}^1(M, \mathbb{R})$ telle que:

1) $V(\bar{x}) = 0$ *et* $V(x) > 0\ \forall\ x \in M \setminus \{\bar{x}\}$

2) $\dot{V} \leq 0\ \forall\ x \in M$

alors $\bar{x}$ est stable. Si, de plus

3) $\dot{V} < 0\ \forall\ x \in M \setminus \{\bar{x}\}$

alors $\bar{x}$ est asymptotiquement stable.

Remarques:

1) La méthode indirecte de Lyapunov nous donne une condition suffisante et presque nécessaire pour la stabilité asymptotique. Avec le test sur les valeurs propres de la jacobienne, on a presque toujours une réponse. Seules les situations ou certaines valeurs propres ont une partie réelle nulle et les autres ont une partie réelle strictement négative échappent à ce théorème.

2) La méthode directe de Lyapunov ne nous donne qu'une condition suffisante pour la stabilité asymptotique. Si on trouve une fonction de Lyapunov qui satisfait les conditions, $\bar{x}$ est asymptotiquement stable. Si on n'en trouve pas, on ne peut rien dire.
Exemple:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= -\epsilon x_1 + 4x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\epsilon x_2 - x_1 \end{cases}$$

Il s'agit d'un système linéaire et donc on peut utiliser nos théorèmes initiaux mais on va essayer l'approche par la méthode directe de Lyapunov. Essayons:

$$V_a(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$$

dont les courbes de niveau sont des cercles.

$$\dot{V}_a = \frac{\partial V_a}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial V_a}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt} = 2x_1(-\epsilon x_1 + 4x_2) + 2x_2(-\epsilon x_2 - x_1) = -2\epsilon x_1^2 + 6x_1x_2 - 2\epsilon x_2^2$$

Si $\epsilon < 1$ est petit et $x_1 = x_2$, on a $\dot{V} = (6 - 4\epsilon)x_1^2 > 0$; on ne peut rien conclure de la méthode directe.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= -\epsilon x_1 + 4x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\epsilon x_2 - x_1 \end{cases}$$

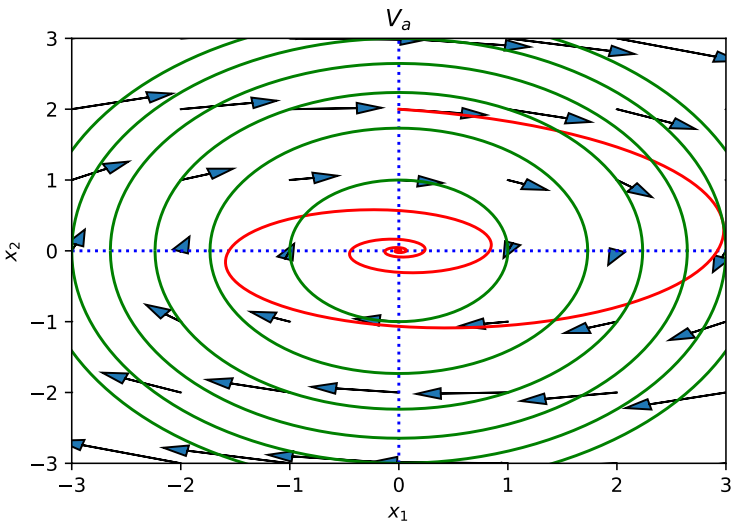
Si on avait essayé

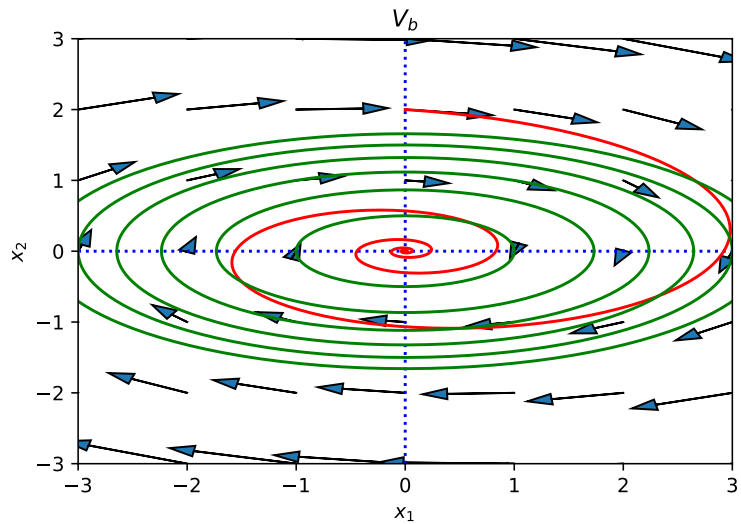
$$V_b(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_2^2$$

dont les courbes de niveau sont des ellipses.

$$\dot{V}_b = \frac{\partial V_b}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial V_b}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt} = 2x_1(-\epsilon x_1 + \cancel{4x_2}) + 8x_2(-\epsilon x_2 - \cancel{x_1}) = -2\epsilon x_1^2 - 8\epsilon x_2^2$$
$$< 0 \text{ pour } (x_1, x_2) \neq (0, 0)$$

et donc $(0, 0)$ est asymptotiquement stable.
Quelle différence?



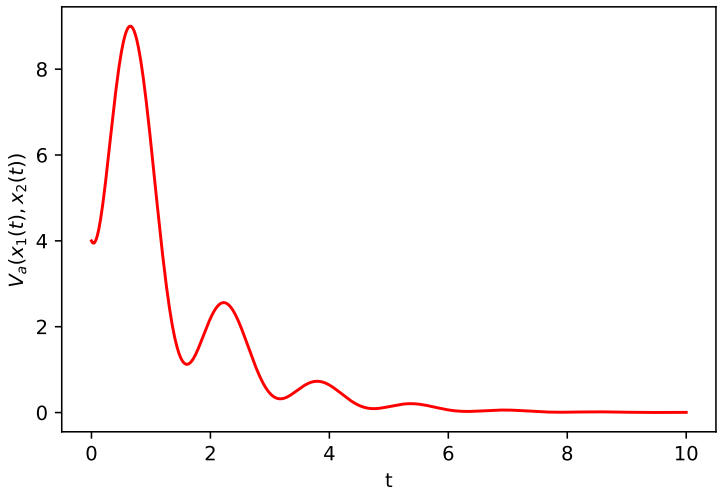


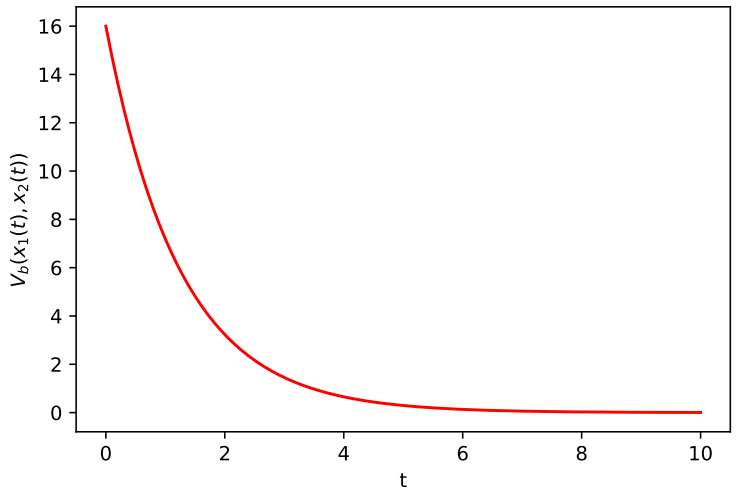
Malgré la convergence, la solution et les flèches vont vers l'extérieur de courbes de niveau à certains moments.

La solution et les flèches vont toujours vers l'intérieur des courbes de niveau.

V_a était juste un mauvais choix de fonction...

Vision temporelle des choses:



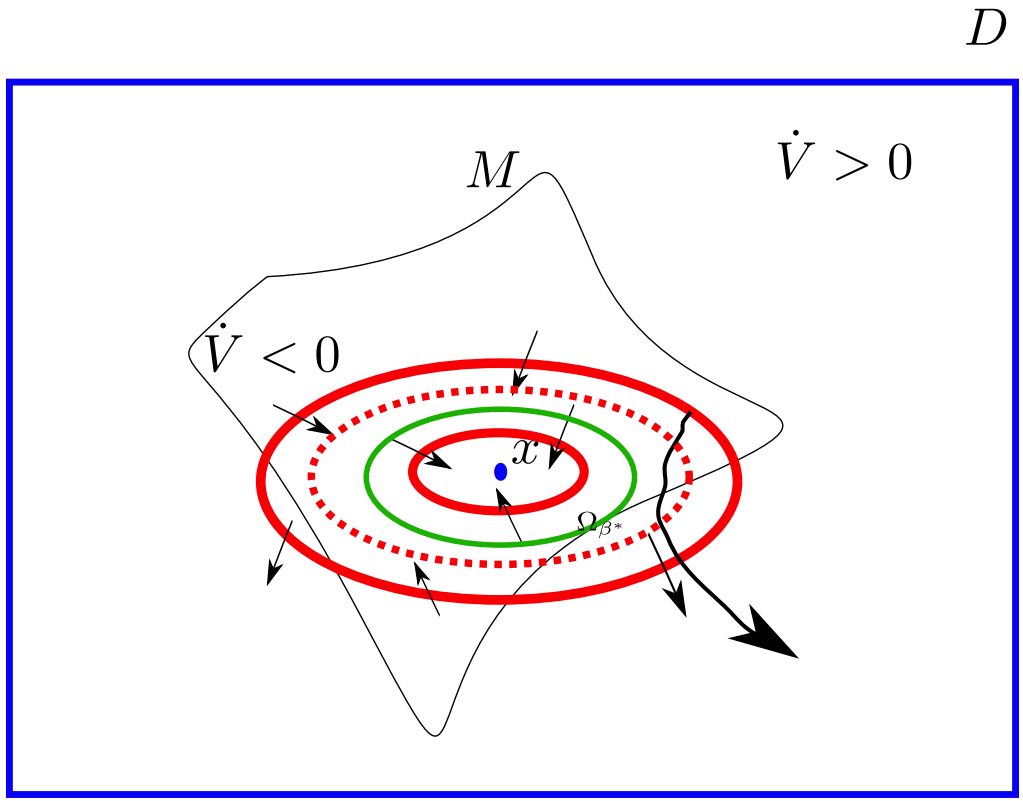


$V_a(x_1(t), x_2(t))$ n'est pas décroissante le long des solutions mais termine quand même en $V_a = 0$.

$V_b(x_1(t), x_2(t))$ décroit exponentiellement.

L'important est de bien choisir la fonction de Lyapunov...

3) Comment exploiter la fonction de Lyapunov pour avoir un estimation de la région de convergence de l'équilibre $\bar{x}$.



Si on prend la courbe de niveau β^* le plus élevé qui ne sort pas de M, on sait que toute solution initiée à l'intérieur d'Ω_{β^*} ne sortira pas de M et convergera vers $\bar{x}$.
$int(\Omega_{\beta^*})$ est la meilleure approximation de la région de convergence de $\bar{x}$ qu'on puisse construire sur base de V, où
$\beta^* = \sup\left\{\beta > 0 \text{ tels que } \dot{V} < 0 \,\forall\, x \in \Omega_\beta \setminus \{\bar{x}\}\right\}$

III. Fonctions de Lyapunov - formes quadratiques

Dans certaines situations, il y a des choix naturels de fonctions de Lyapunov: souvent des fonctions énergie mécanique ou électrique.

A défaut, on choisira des fonctions de forme quadratique:

$$\begin{aligned} V(x) &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} k_{ij}(x_i - \bar{x}_i)(x_j - \bar{x}_j) \\ &= {}^t(x - \bar{x})P(x - \bar{x}) \end{aligned}$$

avec P symétrique réelle: ${}^tP = P$.

$$\begin{aligned} \text{En 2D: } V(x) &= a(x_1 - \bar{x}_1)^2 + b(x_1 - \bar{x}_1)(x_2 - \bar{x}_2) + c(x_2 - \bar{x}_2)^2 \\ &= {}^t(x - \bar{x}) \begin{pmatrix} a & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & c \end{pmatrix} (x - \bar{x}) \end{aligned}$$

Attention!: on doit avoir $V(x) > 0$ pour tout $x \neq \bar{x}$.

Propriété des matrices symétriques réelles:

1) Les valeurs propres de P sont réelles.

2) Pour toutes ces valeurs propres: $m_a(\lambda_i) = m_g(\lambda_i)$.

3) P est diagonalisable par une matrice orthogonale, telle que $U^{-1} = {}^tU$:

$$ {}^tUPU = \Lambda $$

Construction de $V(x)$: si on définit $y = {}^t U(x - \bar{x})$

$$ V(x) = {}^t(x - \bar{x})P(x - \bar{x}) = {}^t y {}^tUPUy = {}^t y \Lambda y = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2 $$

Theorem

$$\forall x \neq \bar{x} : V(x) = {}^t(x - \bar{x})P(x - \bar{x}) > 0$$
$$\Leftrightarrow$$
$$P \text{ est définie positive}$$
$$\Leftrightarrow$$
$$\forall \lambda_i \text{ valeur propre de } P, \lambda_i > 0$$
$$\Leftrightarrow$$
$$\lim_{\|x\| \to +\infty} V(x) = +\infty$$

De plus, sous les mêmes conditions, les Ω_β sont bornés, ce qui est nécessaire pour la construction de régions de convergence.

En 2D, $\lambda_1, \lambda_2 > 0 \Leftrightarrow trace(P) > 0$ et $det(P) > 0$.

$$\text{Exemple: } V(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2 = {}^t x \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} x > 0$$

car $trace(P) = 2 > 0$ et $det(P) = \frac{3}{4} > 0$.

Équation de Lyapunov: Si A est une “matrice stable”, et pour tout Q définie positive, il existe une solution P définie positive à l'équation de Lyapunov

$$ {}^tAP + PA = -Q $$

telle que $V(x) = {}^t xPx$ est fonction de Lyapunov pour $\dot{x} = Ax$:

$$ V(x) = {}^t xPx > 0 $$

et

$$ \dot{V} = \frac{d}{dt}\left({}^t xPx\right) = {}^t x\,{}^tAPx + {}^t xPAx = -{}^t xQx < 0 $$

On peut utiliser cette propriété pour les sytèmes non linéaires en se souvenant que

$$ \dot{y} = \frac{d}{dt}(x - \bar{x}) = f(x) = J_{\bar{x}} y + o(\|y\|) $$

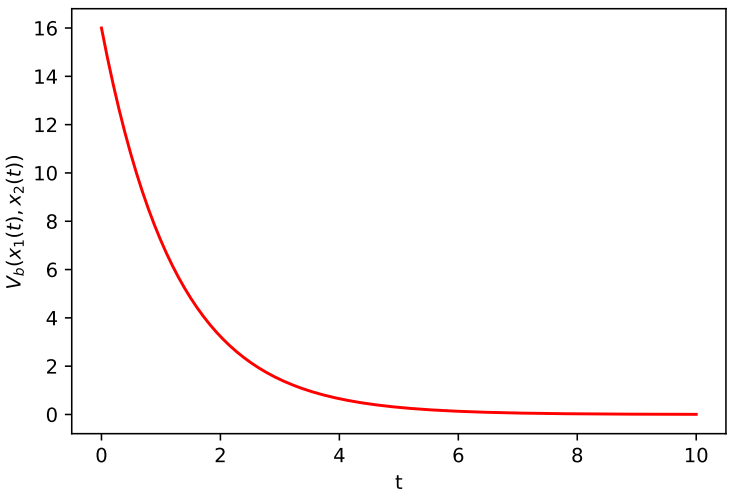
On construit une fonction de Lyapunov pour le système linéaire $\dot{y} = J_{\bar{x}} y$ à l'aide de l'équation de Lyapunov et on vérifie l'extension de sa validité par une étude de la région de convergence comme précédemment.

IV. Méthode de LaSalle

Nous avons vu deux situations où nous avions stabilité asymptotique:

Exemple p.12 du Cours 11:
$\dot{V} = -x_1^2 - x_2^2 < 0.$

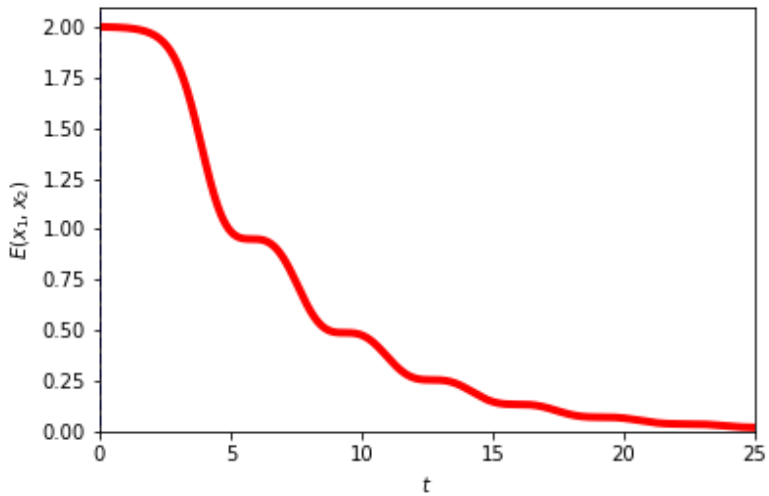
Lyapunov direct $\Rightarrow$ stabilité asymptotique:



$V(x(t))$ est strictement décroissant et atteint donc 0.

Pendule amorti:
$\dot{E} = -2ax_2^2 \leq 0.$

Lyapunov direct $\Rightarrow$ stabilité simple car $\dot{E} = 0$ en $(x_1, 0)$:



$E(x(t))$ n'est pas strictement décroissant mais atteint quand même 0.

Dans le deuxième cas, on voudrait quand même démontrer la stabilité asymptotique.

Pour ça, il faut s'assurer que $\dot{E}$ ne reste pas nul longuement hors de l'équilibre,

Theorem (Théorème d'invariance de LaSalle)

Soit $\bar{x}$ un équilibre de $\dot{x} = f(x)$ où $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in \mathcal{C}^1(D, \mathbb{R}^n)$ et D un voisinage de $\bar{x}$. Soit $M \subseteq D$ un ouvert contenant $\bar{x}$.

Soit $V \in \mathcal{C}^1(M, \mathbb{R})$ telle que:

1) *$V(\bar{x}) = 0$ et $V(x) > 0 \; \forall \; x \in M \setminus \{\bar{x}\}$*
2) *$\dot{V} \leq 0 \; \forall \; x \in M$*
4) *On a $\beta > 0$ tel que $\Omega_\beta = \{x \in D$ tel que $V(x) \leq \beta\}$ est un compact inclus dans M.*
5) *L'ensemble $S_\beta = \{x \in \Omega_\beta$ tels que $\dot{V} = 0\}$ ne contient pas de trajectoire entière de $\dot{x} = f(x)$ autre que $x(t) = \bar{x}$.*

Alors $\bar{x}$ est asymptotiquement stable et sa région de convergence contient Ω_β.

La condition 4) est une condition technique; la condition 5) est celle qui indique que $\dot{V}$ ne peut pas rester nul longuement autrement ailleurs qu'en $x = \bar{x} \Rightarrow V(x(t))$ décroit "jusque" $V = 0$ et donc $x(t) \to \bar{x}$.